

Aufgabenstellung

für das Projekt

[NRT-NG]

Auftraggeber		Auftragnehmer	
Firma:	Consarctic GmbH	Firma:	EPSa-Elektronik & Präzisionsbau Saalfeld GmbH
Name:	Thomas Dörr	Name:	Kevin Kölling
Straße:	Kreuz 10	Straße:	Remschützer Straße 1
PLZ Ort:	63825 Westerngrund	PLZ Ort:	07318 Saalfeld
Telefon:	+49 6024 80274	Telefon:	+49 3641 / 21775 - 325
E-Mail:	tdr@consarctic.de	E-Mail:	kevin.koelling@epsa.de

Freigabe		Datum	Unterschrift
Autor:	Kevin Kölling, Andreas Porst		
Projektleiter:	Kevin Kölling	29.08.2024	
Auftragnehmer:	Thomas Dörr		

Versionsübersicht

Version	Datum	Kapitel	Bemerkung	Bearbeiter
0.1.0	29.08.2023	alle	initial	Kevin Kölling
0.2.0	05.10.2023	2.2	Integration der Gateway-Funktionalität in den Hauptcontroller	Kevin Kölling
0.3.1	03.11.2023		Blockschaltbild aktualisiert, Softwareablauf skizziert, 3.1.1 Spezifikationen an Blockschaltbild angepasst, 3.1.3 Spezifikationen Software ergänzt, weiteres mitgeltendes Dokument	Andreas Porst
0.3.2	09.11.2023		Version zur Zwischenfreigabe , enthält keine Spezifikation für Gateway und Display inkl. Gehäuse, sowie für RFID-Modul innerhalb der Kapitel 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 und 3.1.4 sowie 3.1.5	Kevin Kölling
0.3.3	23.11.2023		Revidierte Version zur Zwischenfreigabe , diverse Korrekturen in den Kapiteln 3.1.1 bis 3.1.3 (Online-Meeting 23.11.2023)	Porst/Behl/Badur
0.3.4	07.12.2023		Finale Version zur Zwischenfreigabe	Porst/Behl/Badur/Been/Kölling
0.3.4.1	11.12.2023		Korrektur 41.005 Finale Version zur Zwischenfreigabe	Porst/Behl/Badur/Been/Kölling

0.4.0	02.01.2024		Abschnitte zum Gateway/Display nachgetragen In Abschnitt 3.1.1 Elektronik, die Punkte 11.305-11.335 ergänzt Abschnitt 3.1.2 komplett ergänzt In Abschnitt 3.1.3 Software, komplett verschiedene Punkte überarbeitet	Porst
0.5	08.08.2024		11.111 Übernahmen aus "Änderungsnachtrag 0.4" (11.110, 13.006-13.011, 13.013, 13.025, 13.026, 13.072,13.075, 13.214, 13.217) Übernahmen aus "NRT_NG_Delta 202400718 zu PH.xlsx" 11.001, 11.004, 11.128, 11.146-11.149, 11.177-11.179, 11.196, 11.197, 11.325, 13.085, 13.086, 13.100ff, 13.211, 13.218 14.010	Porst
1.0	29.08.2024		Korrekturen nach Prüfung durch Consartic 11.125, 11.185, 11.190, 11.195, 13.046, 13.047 Die Einträge 13.080 (MCP356), 13.081 (DAC161S997), 13.082 (MAX31865) zwischen 13.071 und 13.072 wurden entfernt, da sie dort falsch und doppelt waren (jetzt 13.120ff) Version zur finalen Freigabe	Porst

Mitgeltende Dokumente

Quelle	Name
(1)	20230329 NRT-NG Lastenheft-EAB_ak.pdf
(2)	Angebot E23 2107 371
(3)	BIOLOG_ak.anl.pdf
(4)	NRT3010_ak.anl.pdf
(5)	Protokollbeschreibung NRT V1_0a.pdf

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung	7
2. Ziel des Gesamtvorhabens / Teilprojekts.....	8
2.1 Einsatzzweck.....	8
2.2 Aufgabenstellung	8
2.3 Ausschlüsse	10
2.4 Technische Zielstellung	10
2.5 Kommerzielle Zielstellung	11
2.6 Zeitliche Zielstellung	11
2.7 Risiken	11
3. Anforderungen.....	12
3.1 Funktionalität.....	12
3.1.1 Elektronik	12
3.1.2 Mechanik.....	22
3.1.3 Software	23
3.1.4 Spezielles (RFID-Modul)	39
3.1.5 Weitere Anforderungen	40
3.2 Realisierungsdauer	40
3.3 Realisierungskosten	40
3.4 Qualität	40
3.4.1 Produktqualität.....	40
3.4.2 Projektqualität	41
3.5 Normen und Richtlinien	42
3.5.1 Normen	42
3.5.2 Richtlinien	42
3.5.3 Weitere Anforderungen	43
3.6 Umwelt	43
3.6.1 Umweltbedingungen / Umgebungsbedingungen.....	43
3.6.2 Nachhaltige Entwicklung (ISO 14001)	43
3.7 Fertigung und Prüfung.....	43
3.7.1 Anforderungen an das Produkt hinsichtlich Fertigbarkeit	43
3.7.2 Anforderungen an den Fertigungsprozess	44
3.7.3 Anforderungen an das Produkt hinsichtlich Prüfbarkeit	44

3.7.4	Anforderungen an das Prüfprozess	44
3.8	Logistik	45
3.8.1	Anforderungen an Produkt	45
3.8.2	Anforderungen an den Prozess	45
3.9	Installation	45
3.9.1	Anforderungen an das Produkt	45
3.9.1	Anforderungen an den Prozess	45
3.10	Montage	45
3.10.1	Anforderungen an das Produkt	45
3.10.2	Anforderungen an den Prozess	46
3.11	Handhabung	46
3.11.1	Anforderungen an das Produkt	46
3.11.2	Anforderungen an den Prozess	46
3.12	Wartung	46
3.12.1	Anforderungen an das Produkt	46
3.12.2	Anforderungen an den Prozess	46
3.13	Demontage	47
3.13.1	Anforderungen an das Produkt	47
3.13.2	Anforderungen an den Prozess	47

1. Einführung

Dieses Dokument beinhaltet die von der EPSa in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber ausgearbeitete Aufgabenstellung für das Projekt NRT-NG

Die Erstellung dieses Dokuments und die nachgelagerte Entwicklung gem. dieses Dokuments erfolgt durch Beauftragung durch den Auftraggeber und wird durch den Auftragnehmer durchgeführt.

Die Produkthoheit liegt beim Auftraggeber.

Produkthoheit bedeutet Produkteigner (Product Owner) zu sein und die Rechte am Produkt zu besitzen. Nur durch Genehmigung des Auftraggebers dürfen Änderungen am Produkt während der Entwicklung (in Form der Änderung der Spezifikation) und auch in der Fertigung durchgeführt werden – auch und insbesondere, wenn sie zur Aufrechterhaltung des Status „produzierbar“ zwingend notwendig sind. Der Auftraggeber beauftragt diese Änderungen. Der Auftraggeber hat außerdem die Verantwortung, das Produkt auf Status anwendbar im Sinne der bestimmungsgemäßen Anwendung zu halten.

Die Datenhoheit liegt in der Entwicklungsphase beim Auftragnehmer.

Datenhoheit bedeutet, den aktuellen Entwicklungs- und Fertigungsdatensatz zu besitzen, zu verwalten und Änderungen zu managen. Der Auftragnehmer hat immer die aktuellen Daten und der Auftraggeber hat eine Kopie, überdies wird der Auftraggeber vom Auftragnehmer einen aktuellen Entwicklungs- und Fertigungsdatensatz erhalten, inkl. aller entwickelten Bestandteile, welche in der Aufgabenstellung beschrieben sind. Der Auftragnehmer hat außerdem die Verantwortung, das Produkt auf Status „produzierbar“ zu halten. Jede Abweichung hiervon ist dem Auftraggeber sofort (z.B. über pcn-Prozess) anzuzeigen.

Nach Abschluss der Entwicklung wird die Datenhoheit auf den Auftraggeber übertragen.

Es gelten überdies folgende Vertragswerke:

- 20230329 NRT-NG Lastenheft-EAB_ak.pdf (1)
- Angebot E23 2107 371

2. Ziel des Gesamtvorhabens / Teilprojekts

Allgemeine Zielstellung des Gesamt-Projekts ist die Entwicklung eines fertigbaren Produkts auf Basis des Lastenhefts (1) und dieser Aufgabenstellung, mit der Zielstellung, das fertige Produkt bei EPSa zu fertigen. Im Rahmen des Gesamt-Projekts wird ein *serienreifes Produkt* entwickelt. Das Projekt wird in 3 Teilprojekte untergliedert:

- Teilprojekt 1: Entwicklung eines Demonstrators
- Teilprojekt 2: Entwicklung eines serienreifen Produkts auf Basis des Demonstrators
- Teilprojekt 3: Zulassung des serienreifen Produkts und dessen Fertigung sowie Lieferung

Dieses Dokument beschreibt Teilprojekt 1: „Entwicklung eines Demonstrators“.

Dieses Dokument beschreibt die Anforderungen an den Demonstrator bzw. dessen Eigenschaften bei Übergabe an den Auftraggeber.

Das Teilprojekt 2 und 3 sind Folgeprojekte.

Um die Aufwände insbesondere im Teilprojekt 2, aber auch Teilprojekt 3, zu minimieren, sind die Tätigkeiten im Teilprojekt 1 so umzusetzen, dass der Demonstrator dem serienreifen Produkt möglichst nahekommt. Diese Prämisse muss im Einklang mit der kommerziellen und zeitlichen Zielstellung stehen (2.5, 2.6), respektive dem beauftragten Rahmen.

2.1 Einsatzzweck

Die Baugruppe/das Produkt kommt im industriellen, medizintechnischen Umfeld als Steuerungsmodul zum Einsatz. Es wird verwendet für hochwertige und innovative Produkte rund um die Kryokonservierung von biologischen Proben wie etwa Einfriergeräte, Flüssigstickstoff-Vorrattanks, Probenlagertanks und dergleichen.

2.2 Aufgabenstellung

Die Aufgabenstellung besteht im Wesentlichen aus den im Folgenden gegliederten Punkten:

Arbeitspakete	Bemerkung
Hardware-Hauptcontroller inklusive Relais	
Erstellung Konzept	
Schaltplanerstellung	
Bauteile Anlegen	
Layouterstellung	
Bestellung Leiterplatte	
Bestellung Bauteile	
Bestückung Leiterplatte	

Einzeltest & Inbetriebnahme	
Kabel	Kundenbeistellung
Sensorik	Kundenbeistellung
Gehäuse	Kundenbeistellung
RFID-Reader	Standard-Komponente
Software-Hauptcontroller	
Erstellung Konzept in Verbindung mit uC	
Erstellung Blockschaltbild für Funktion	
Erstellung Software (minimaler Regelalgorithmus)	
Testen der Unterfunktionen	
Hardware Gateway	
Erstellung Konzept	
Schaltplanerstellung	
Bauteile Anlegen	
Layouterstellung	
Bestellung Leiterplatte	
Bestellung Bauteile	
Bestückung Leiterplatte	
Einzeltest & Inbetriebnahme	
Kabel	modif. Standard-Komponente
Gehäuse	modif. Standard-Komponente
Software Gateway	
Erstellung Blockschaltbild für Funktion	
Erstellung Betriebssystem	
Erstellung GUI	
Erstellung Glue Logic CAN/GUI	
Testen der Unterfunktionen	
Display	
Erstellung Konzept	
Auswahl Display mit Touch	enthalten
Bestellung Display und Touch	Budget ist 100 €/Display
Demonstrator	
Aufbau Demonstrator	2 Stück für Kunden
Inbetriebnahme Demonstrator	Einbinden in Testumgebung/Kundenumgebung

Test des Gesamtsystems gegen Aufgabenstellung
Dokumentation

Den schematischen Aufbau zeigt das Abbildung 1: Hauptcontroller mit Gateway und Display.

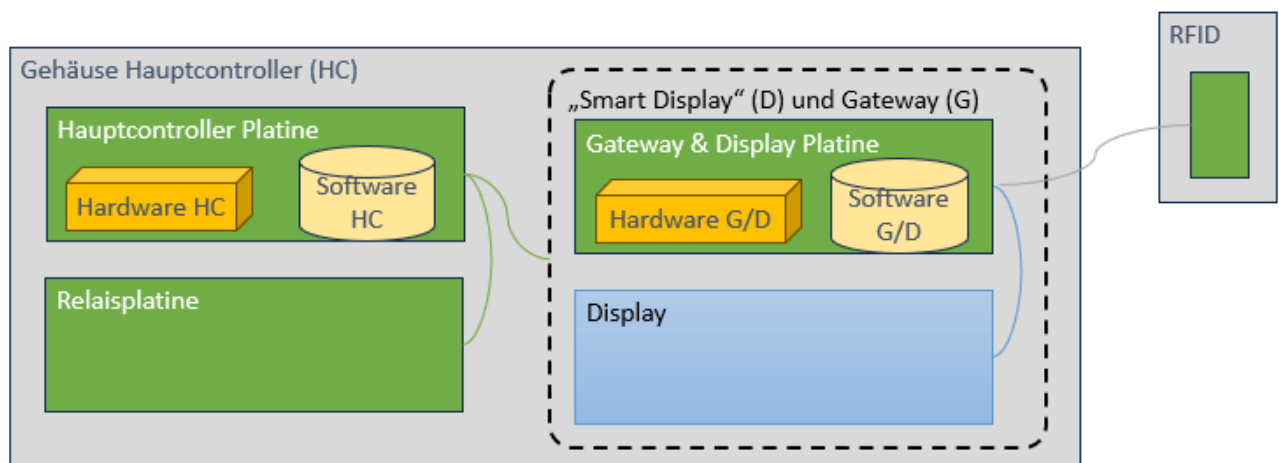


Abbildung 1: Hauptcontroller mit Gateway und Display

Die Anforderungen an den Demonstrator sind im Abschnitt 3 beschrieben.

2.3 Ausschlüsse

Die folgenden Punkte sind nicht Bestandteil der Aufgabenstellung und bleiben unberührt/unberücksichtigt:

- Prüfmittel für Serienfertigung
- Typenschild / Aufkleber
- Benutzerhandbuch
- Nachweise für normative Anforderungen
- Projektbearbeitung nach DIN EN ISO 13485

2.4 Technische Zielstellung

Ziel des Projektes ist die

- Entwicklung Hauptcontroller mit Relaisplatine (inklusive Software)
- Entwicklung Gateway & Display-Platine (inklusive Software)
- Aufbau eines Demonstrators welcher die Funktionalitäten der NRT-Elektronik abbildet.

Die Erreichung des Ziels wird der Auftraggeber durch Beistellung verschiedener Komponenten unterstützen.

Die Anforderungen an den Demonstrator sind im Abschnitt 3 beschrieben.

2.5 Kommerzielle Zielstellung

Der Auftraggeber gibt für zwei Varianten folgenden Einkaufspreis vor:

- Hauptcontroller mit Relaisplatine: wird in Demonstrator-Entwicklungsphase ermittelt
- Gateway mit Display: wird in Demonstrator-Entwicklungsphase ermittelt

Der finanzielle Rahmen zur Umsetzung des Projekts ist im Angebot (2) festgehalten

Folgende Punkte sind zu berücksichtigen:

- Zusatzvereinbarung im Angebot (2)

2.6 Zeitliche Zielstellung

Die Laufzeit dieses Projekts wird mit 8 Monaten angesetzt. Somit soll die Übergabe des Demonstrators und dessen Abnahme abgeschlossen sein zum April 2025

2.7 Risiken

Als Projektrisiken werden die folgenden Aspekte angesehen:

-

3. Anforderungen

3.1 Funktionalität

3.1.1 Elektronik

Gesamtübersicht

Die Elektronik besteht aus den im Folgenden genannten Unterbaugruppen: Hauptcontroller-Platine, Relaisplatine, Gateway & Display-Platine. Die generelle Funktionalität zeigt das folgende Blockschaltbild / die folgende Darstellung / die folgende Skizze:

siehe Abbildung 1: Hauptcontroller mit Gateway und Display(10)

Die funktionale Realisierung ist im Folgenden beschrieben:

Spezifikation aller Schaltungsteile/Boards

ID	Spezifikation	Nachweis	Verweis	Bemerkung
11.001	Galvanische Trennung aller Schnittstellen mit eigenen Spannungsebenen		Blockschaltbild	Spannungsebenen: - Gateway, - COM GLT, - analoge Eingänge, - D I/O's (nicht gekennzeichnet), - Temperatúrausgang 1, - Temperatúrausgang 2, - Füllstandsausgang , - 24V-Ebene
11.004	Schaltbare Terminierung RS485		11.005; 11.010; 11.105	zu GLT zu Multitank-Mgmt zu Gateway"

11.005	RS485 - Modbus für Gebäudeleittechnik und Altsystem Biolog Galvanisch getrennt 115kBaud			1x für Kompatibilität zu „Altsystem“ Biolog 1x für Gebäudeleittechnik (Protokoll Gebäudeleittechnik offen)
11.010	RS485-Schnittstelle für Multitankmanagement Galvanische Trennung mit 11.005 möglich			
11.015	FMCS (Consarctic Steuerungsschrank bei Kryobanken, alte Bestandssteuerungen) 2x Out, 2x In, 1 x potentialfreier Wechsler Pegel 24 V galvanisch getrennt			Zusätzlich 2 x GND auf Stecker, IN und OUT haben Jumper für „liegt auf Ground mit schaltbarerem Plus“ oder umgedreht, Pinout/Beschreibung folgt vom AG
11.020	Kommunikation zur FMCS Touch zu Gateway und/oder Controller (konfigurierbar)			
11.025	FMCS Touch ODER Gateway muss als Master im 485-Bus agieren (Master konfigurierbar, wenn beides vorhanden)			
11.030	Interne Echtzeituhr			

11.035	Performance vergleichbar SPS (ca. 10ms/Zyklus)			
--------	---	--	--	--

Ergänzende Kommentare, Bilder, Skizzen:

Erweiterte Spezifikation Hauptcontroller-Platine

ID	Spezifikation	Nachweis	Verweis	Bemerkung
11.105	RS485 (gem. 11.005)			
11.110	4-20mA Füllstand (galvanisch getrennt) für kapazitive Füllstandsmessung; - Ausgabe in mm - Genauigkeit in 1mm (entspricht ca. 0,1% = Auflösung des Sensors) - Abbildbar über LookUpTable (SW) 6 definierte Grenzwerte programmierbar (SW)			Füllstandsensor = Kundenbeistellung vorgesehener Messbereich 0-25mA <i>(Elektronik im Sensor signalisiert Fehler mit 3mA und Overrange – separat ausgewiesen in Software)</i>
11.111	4-20mA Ausgang für Füllstand - Ausgabe in mm - Genauigkeit in 1mm			
11.115	2 x PT100 für Temp.-Messung ADC			INPUT: 2 x Temperatursensor
11.120	1 x 4-20mA Ausgang für 11.115 Genauigkeit 0,1 °C MB: -200 – 50 °C [fix]			Standard: Mittelwert aus 2 x Input 11.115 Option: Temperatursensor 1 gespiegelt

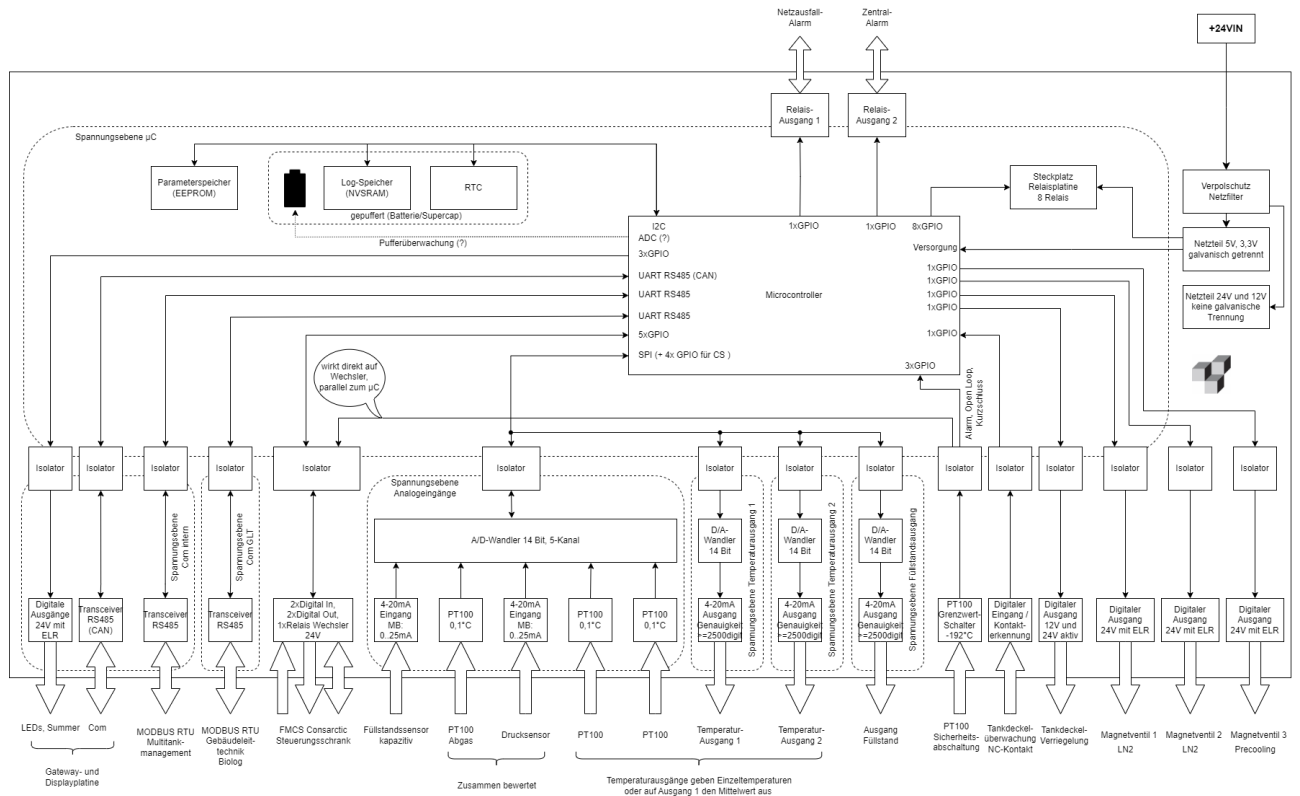
11.121	4-20mA Ausgang Temperatur 2 Genauigkeit 0,1 °C			Temperatursensor 2 gespiegelt (Nur aktiv, wenn Option „Temperatursensoren separat“)
11.125	1 x PT100 Konstantstromquelle (z.B. 20 mA); über Hardware abgebildet (keine Softwarelösung! Nicht parametrierbar, sondern fix -192 °C)			„Sicherheitsfühler“, wenn er in Stickstoff eintaucht, ist der Tank übertoll (Binär ausgewertet) OUTPUT: Sicherheitsabschaltung
11.126	Eingang „Open-Loop“ für Sicherheitsfühler			
11.127	Eingang „Kurzschluss“ für Sicherheitsfühler			
11.128	Rücklesen PT100 Sicherheitsabschaltung über ADC-Messwert	Schaltplan	betrifft: 11.125	Messwert des PT100 der Sicherheitsabschaltung soll durch die Software auswertbar sein
11.130	1 x PT100 für Temp.-Messung ADC			Wird kombiniert mit Drucksensor
11.135	4-20mA Druck (galvanisch getrennt)			Drucküberwachung in der LN2 Leitung
11.140	Tank-Deckelüberwachung via vorhandenem Deckelkontakt (NC) → digitaler Eingang, galvanisch getrennt			Ggf. Näherungsschalter

11.145	Tank-Deckelverriegelung via 12 oder 24 V (über Stecker abbildbar, welche Spannung verwendet wird) Stromaufnahme < 1 A			Bedienung nur nach RFID-Auth. Plus PIN; Commando vom Gateway (vorläufig)
11.146	Am Steckverbinder werden 12 V und 24 V zur Verfügung gestellt		betrifft 11.145	
11.147	Am Steckverbinder anliegenden Spannungen sind schaltbar (nicht über GND)		betrifft 11.145 und 11.146	beide Spannungen werden gemeinsam geschaltet
11.148	am Steckverbinder anliegenden Spannungen sind in umgekehrter Schaltrichtung schaltbar (nicht über GND)		betrifft 11.147	Schaltrichtung durch Software konfigurierbar (Default: Spannungslos = verriegelt / 30 s Spannung = Tank-Deckelverriegelung entriegelt)
11.149	Übertragung Status der ELR's		betrifft: 11.150, 11.155, 11.160	
11.150	1. Magnetventil 24VDC (LN2) Relais (ELR – mind. 1A)			70VA Einschalt 23VA Dauer Original Crydom MPDCD3
11.155	2. Magnetventil 24VDC (LN2) Relais (ELR – mind. 1A)			Zur Redundanz - beide Relais/Ventile wirken auf dieselbe LN2-Leitung

11.160	3. Magnetventil 24VDC (Precooling) Relais (ELR – mind. 1A)			70VA Einschalt 23VA Dauer Original Crydom MPDCD3
11.165	Relais „Netzausfall“ (Arbeitsrelais)			z.B. Finder 34.51.7
11.170	Relais „Zentral-Alarm“			z.B. Finder 34.51.7
11.175	Externe Echtzeituhr			
11.176	Spannungsüberwachung Pufferspannung (RTC/SRAM)			Impl. Abhängig von verwendeten Bausteinen
11.177	SPI-Flash Implementierung SPI-Schnittstelle vom Prozessor aus für Anbindung einer zusätzlichen Platine ""SPI Flash"			
11.178	SPI-Flash-Platine beinhaltet 2 Flash-Bausteine je 64 MBit NOR Flash			
11.179	SPI-Flash-Platine Verbindung per Pfosten-Steckverbinder (inkl. Spannungsversorgung)			
11.180	Steckplatz für Relaisplatine			
11.185	Anschluss für optische Zustandsanzeige (Rot)			Abgesetzt, in der Nähe des Displays installiert +12V Ebene

11.190	Anschluss für optische Zustandsanzeige (Grün)			Abgesetzt, in der Nähe des Displays installiert +12V Ebene
11.195	Anschluss für Summer			Summer gesteuert von Controller aber vorzugsweise in der Nähe des Displays installiert +12V Ebene
11.196	3 zusätzliche digitale Eingänge, galvanisch getrennt, Auslegung für 24 V Schaltpegel			sollen für zukünftigen Verwendung vorgehalten werden
11.197	Schutz aller Kontakten, die dem Endanwender zugänglich sind, durch Verpolungsschutz, Supressor-Diode, Sicherungen		11.005;11.015; 11.111;11.120; 11.121;11.150- 11.170;	Modbus-GLT, FMCS, analoge Ausgänge, Relais-Ausgänge

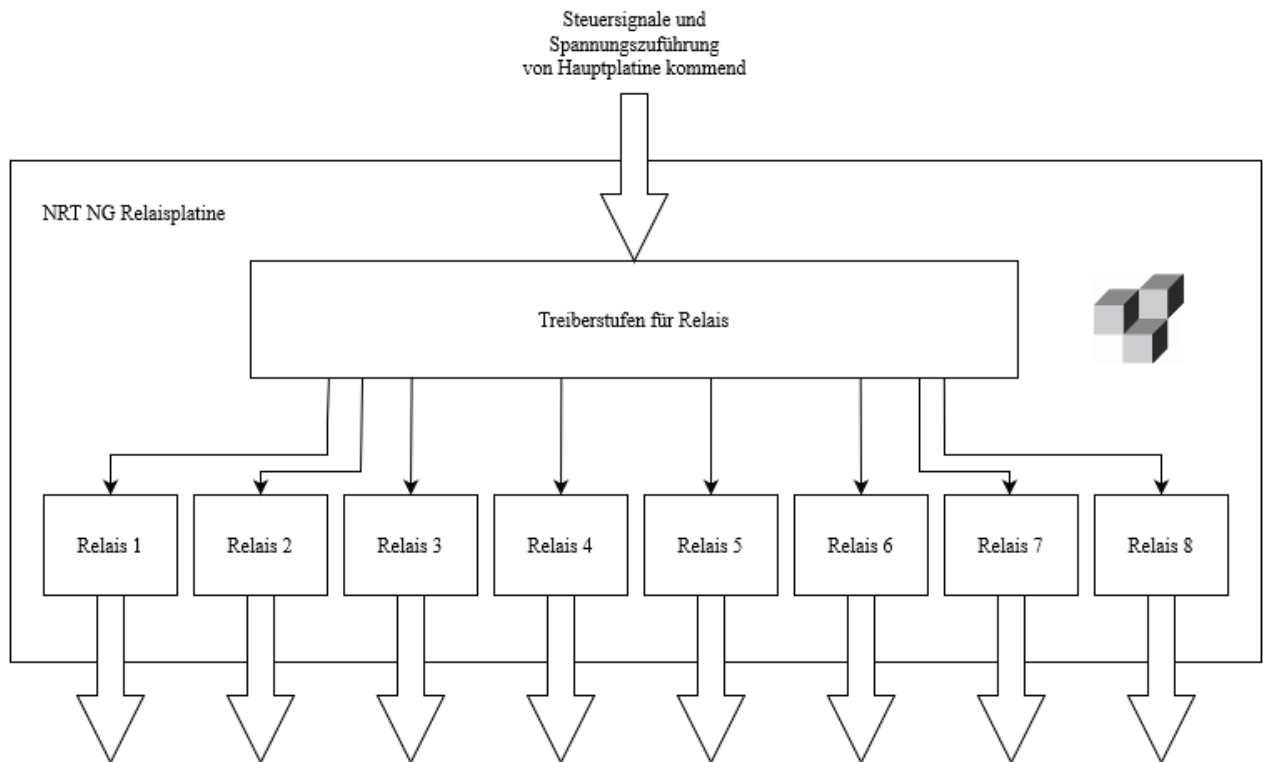
Ergänzende Kommentare, Bilder, Skizzen:



Erweiterte Spezifikation Relais-Platine

ID	Spezifikation	Nachweis	Verweis	Bemerkung
11.205	8 Relaiskontakten			separat Platine
11.206	24 V, 1A			
11.207	Signalisierung durch Endkunden frei nach Ereignis-Liste parametrierbar			vgl. 13.050
11.208	Signalisierung in Grundeinstellung nicht aktiv			

Ergänzende Kommentare, Bilder, Skizzen:

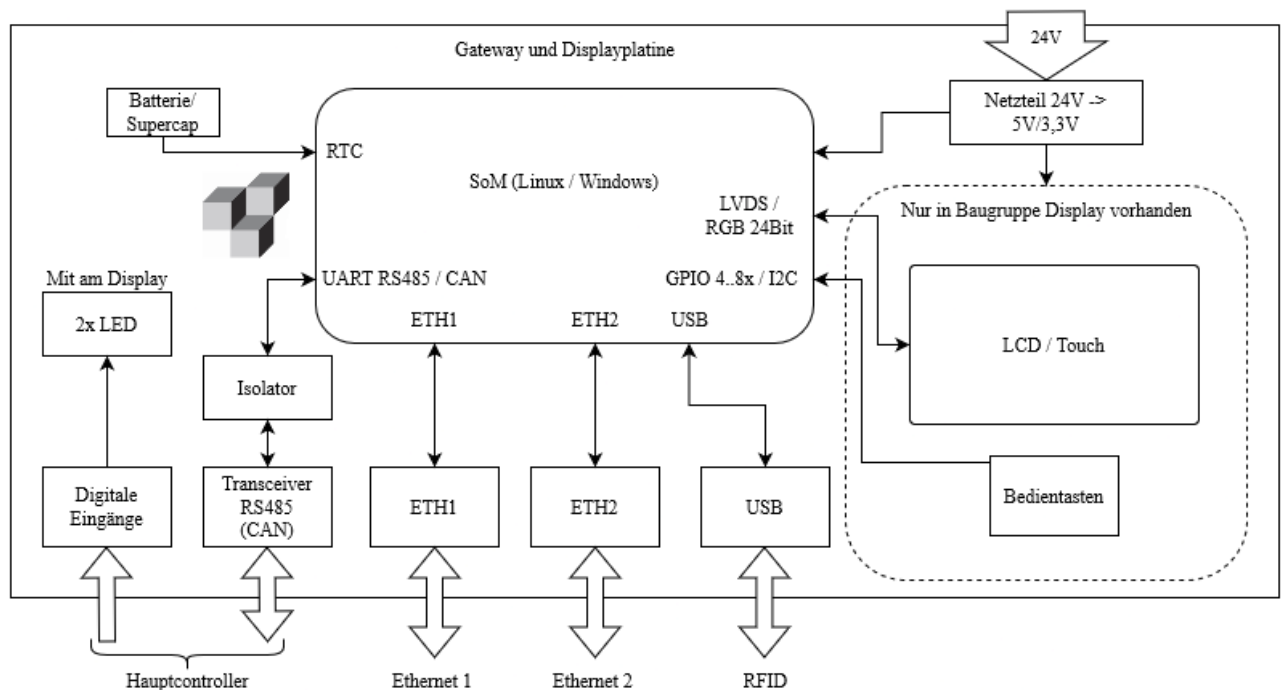


Erweiterte Spezifikation Gateway und Display-Platine

ID	Spezifikation	Nachweis	Verweis	Bemerkung
11.305	RS485 zw. Gateway & Controller			
11.310	Vollgraphisches Display 5...7,0 Zoll			Ziel: 7 Zoll (z.B. 800x480 Pixel)
11.315	Touch, resistiv			
11.320	Ggf. separate Tasten			

11.325	USB-Port, Standard USB-2		13.207	zum Anschluss eines RFID Alternativ kann ein serieller Anschluss verwendet werden, falls die entsprechende Schnittstelle zur Verfügung steht
11.330	2x LAN IP Netzwerk Schnittstelle			1 x „nach draußen“ 1 x Service
11.335	Interne Echtzeituhr			

Ergänzende Kommentare, Bilder, Skizzen:



3.1.2 Mechanik

Gesamtübersicht

Die Mechanik besteht aus den im Folgenden genannten Unterbaugruppen: Hauptcontroller, Gateway.

Die funktionale Realisierung ist im Folgenden beschrieben:

Spezifikation aller Baugruppen/Bauteile

ID	Spezifikation	Nachweis	Verweis	Bemerkung
12.005	Die Baugruppen sind mechanisch nicht verbunden, abgesehen von Daten- und Stromkabel			
12.010	Es bestehen keine gesonderten Anforderungen an die Mechanik (Laboraufbau)			Demonstrator
12.015				

Ergänzende Kommentare, Bilder, Skizzen:

Erweiterte Spezifikation Hauptcontroller-Gehäuse

ID	Spezifikation	Nachweis	Verweis	Bemerkung
12.105	Ohne Gehäuse, ggfs. Freiverdrahtung mehrerer Platinen/Evaluierungskits			Demonstrator
12.110	Zu fertigende Platinen werden so ausgeführt das sie in das existierende Biolog-Gehäuse passen			

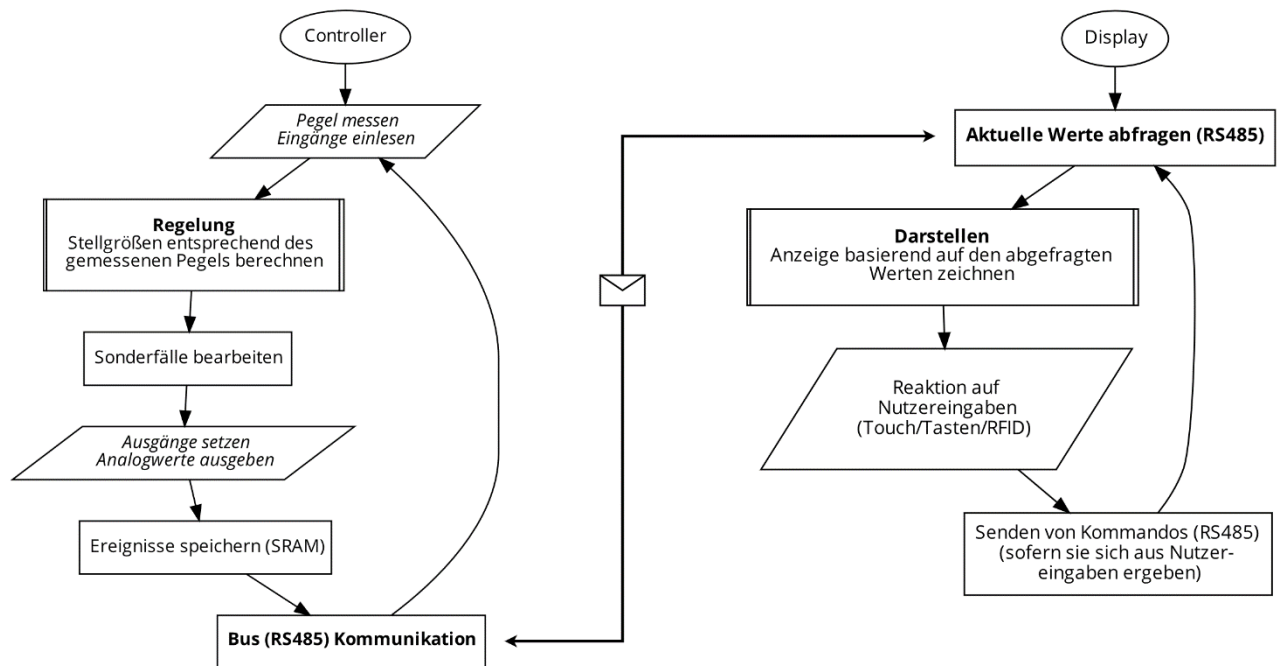
Ergänzende Kommentare, Bilder, Skizzen:

Erweiterte Spezifikation Sonstiges

ID	Spezifikation	Nachweis	Verweis	Bemerkung
12.305				
12.310				

Ergänzende Kommentare, Bilder, Skizzen:

3.1.3 Software Gesamtübersicht



Spezifikation Hauptcontroller

ID	Spezifikation	Nachweis	Verweis	Bemerkung
13.001	Regelung der Flüssigstickstoffzufuhr auf Grundlage des Tank-Pegels			Kern-Komponente, Performance vergleichbar SPS (ca. 10ms/Zyklus)

13.002	Pegelmessung mittels ADC			4-20mA Signalisierung Fehler „Underrange“ Fehler „Overrange“
13.003	Sensorfehler			Alarm
13.004	Stellgröße: Magnetventil 1 „LN2“ und Magnetventil 2 „LN2“			Wirken auf dieselbe Zuleitung (Redundanz falls eines der Ventile zufriert)
13.005	Keine Pegel Änderung, trotz geöffneten Ventilen			Alarm
13.006	Pegel „richtig“ kein Eingreifen notwendig			
13.007	Pegel „niedrig“ (<90mm)			Füllen starten (ggfs. Precooling)
13.008	Pegel „hoch“ (>150mm)			Füllen stoppen
13.009	Pegel „viel zu hoch“ (>190mm Stickstoff erreicht Sicherheitsfühler)			Sicherheitsstopp und Alarm
13.010	Pegel „zu hoch“ (>170mm)			Stopp und Alarm
13.011	Pegel „zu niedrig“ (<70mm)			Alarm

13.012	Precooling Stelltemperatur parametrierbar (Standard -140°C)			T-Stück-Ventil bleibt nach dem Öffnen der LN2-Ventile in Position „Abgas“ bis die Temperatur am „PT100 Abgas“ bis auf Stelltemperatur gesunken ist, danach wird es in die Position „Befüllen“ gefahren
13.013	Das Mapping des Pegels muss sich ändern können			1.) Bargraph (0% -> 0 mm, 100% -> Sensorlänge, „Pegelwerte“ als Marker, ggf. Skala farbig) 2.) Liter (Faktor: ml/mm) 3.) Länge Sensor in mm (Standard: 1000mm, siehe auch 13.217)
13.015	Entnebelung			Stickstoff bei offenem Deckel in den Tank strömen lassen -> Stickstoff verdrängt den Nebel
13.016	Automatische Entnebelung bei Öffnen der Tür			aktivierbar
13.017	Zeitdauer [s] Entnebelung Parametrierbar			Abhängig von Zuleitungslänge

13.020	Druckmessung			
13.021	Druck „zu hoch“			Ventil wird nicht geöffnet
13.022	Druck „zu niedrig“			Ventil wird nicht geöffnet
13.023	Schwelle „zu hoch“ parametrierbar		13.021	2bar
13.024	Schwelle „zu niedrig“ parametrierbar		13.022	Kleiner 0,4bar
13.025	Precooling inkl. Temperatur- Sensor aktivierbar			Eine Befüllung durch FMCS ist Precooling immer deaktiviert
13.026	Entfällt			
13.027	Druckmessung aktivierbar			
13.030	Temperaturmessung			
13.031	Parametrierbar „Mittelwert aus 2 Sensoren“ oder „2 Sensoren messen getrennt“			Standard: Mittelwert
13.032	Defekt eines der beiden Messfühler			Alarm und Rückfall auf verbliebenen Messfühler
13.033	Ausgabe der Temperatur über DAC 1 „Mittelwert“ oder „Temperatur 1“			Abhängig vom gewählten Messverfahren
13.034	Ausgabe der Temperatur über DAC 2 „Temperatur 2“			Nur aktiv, wenn getrennte Erfassung

13.035	Überwachung des Sicherheitsfühlers auf Open-Loop, Kurzschluss und Auslösung			Alarm
13.040	Sonderfall FMCS			Tank-Management-Schnittstelle
13.041	Eingänge: 1: Zentraler Stopp 2: Ventil öffnen			Stopp: Ventil auf keinen Fall öffnen
13.042	Ausgänge: 1: Indikator Ventil offen 2: Anforderung 3: LTH/Emergency			Anforderung: signalisiert niedrigen Stand im Tank LTH: Sicherheitsfühler gespiegelt
13.043	FMCS-Signalisierung überragt immer lokale Regelung			
13.044	Die Verbindung (und Trennung) zum Leitsystem kann zu einem beliebigen Zeitpunkt erfolgen			Eingänge Low, werden dann von Gegenstelle auf High gezogen
13.045	Sonderfall Handbetrieb/Service			Autorisierte Personen sollen Einstellungen vornehmen können
13.046	Manuell öffnen Ventile LN2		13.007-010	Automatisch Zu: nach 15min (Parametrierbar), Pegel „Hoch“, Pegel „zu Hoch“, Pegel „Viel zu hoch“ und Fehler Füllstandsmessung

13.047	Manuell schließen Ventile LN2		13.007-010	Schließen nicht zulässig, wenn Pegel „niedrig“; Automatisch auf bei Pegel „niedrig“
13.048	Entnebelung starten			
13.050	Sonderfall Deckel			
13.051	Überwachung des Deckels mittels Deckelkontakt			
13.052	Öffnen - Automatische Entnebelung starten			Sofern aktiviert
13.053	Öffnen - Logeintrag			Speichern im Logspeicher
13.054	Auf – Timeout [m]			Alarm, (15min/ Parametrierbar)
13.055	Zu - Verriegelung aktiv			
13.056	Zu - Entriegeln auf Kommando			Logeintrag, Timeout bei nicht öffnen für automatisches Verriegeln
13.060	Signalisierung			
13.061	Summer (aktiv so lange Alarm aktiv) – periodisch 1s an 1s aus			Durch Quittierung kurzzeitig abschaltbar (15min/ Parametrierbar)
13.062	LED „Zustandsanzeige Grün“			Leuchtet solange alles Gut ist

13.063	LED „Zustandsanzeige Rot“			Leuchtet (exklusiv) wenn Alarm
13.064	Ausgang „Zentral-Alarm“			aktiv so lange in einem der Alarmzustände
13.065	Ausgang „Netzausfall“ (Relais wird vom Controller angezogen, solange er läuft, außer nach Netzausfall)			In-Aktiv nach Neustart wegen Netzausfall, bis quittiert wird (lokale Anzeige und Quittierung erfolgt auf dem Display)
13.070	Relaisplatine			Angebunden über I2C Port-Expander
13.071	Installation optional			

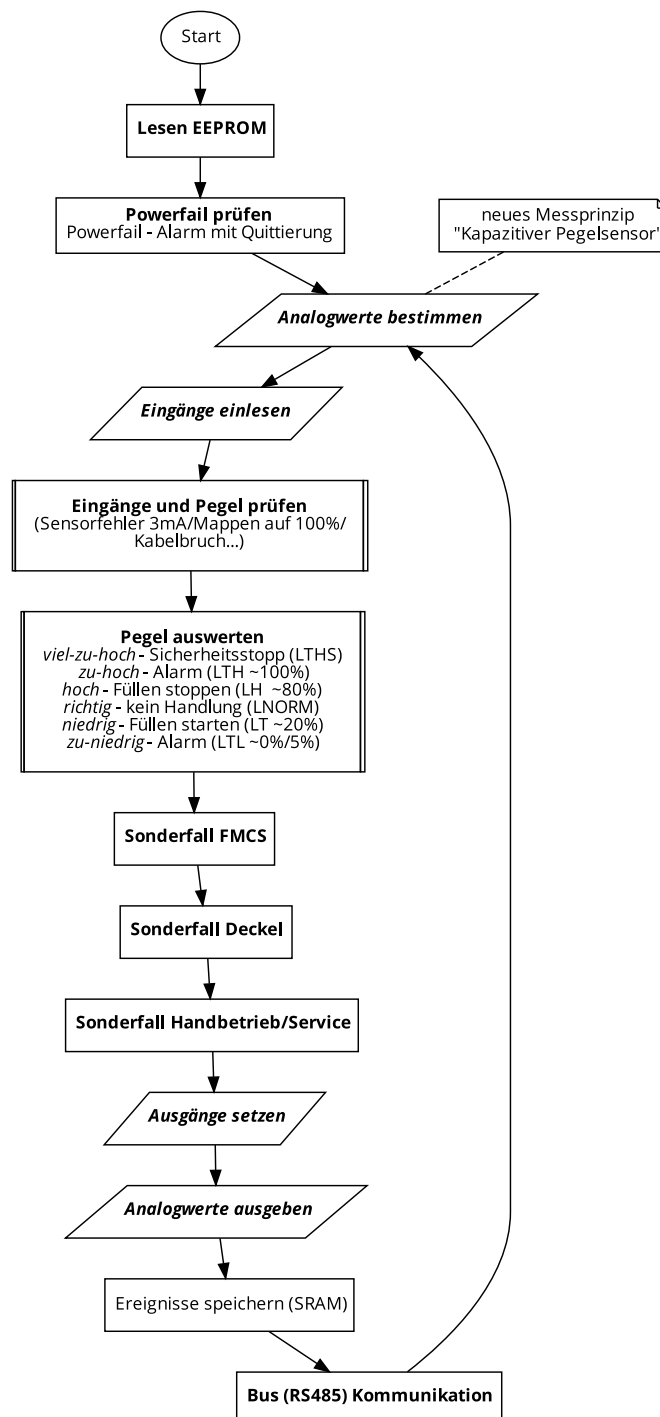
13.072	Jeder der Ausgänge kann frei mit den folgenden Signalen belegt werden: Pegel "ZU TIEF" Pegel "TIEF" Pegel "NORMAL" Pegel "HOCH" Pegel "ZU HOCH" Pegel "Sicherheitsfühler" Temperatur 1 "ZU HOCH" Temperatur 2 "ZU HOCH" Druck "ZU HOCH" Druck "ZU NIEDRIG" Deckel-Alarm Stickstoffmangel Sensorbruch Pegel Sensorbruch Temperatur 1 Sensorbruch Temperatur 2 Sensorbruch Temperatur 3 Sensorbruch Drucksensor			Grundeinstellung: keine Signalisierung aktiv, Zuweisung exklusiv (keine zwei Relais signalisieren dasselbe Ereignis)
13.073	Ausgänge Inaktiv			Default

13.075	Rollierender Log-Speicher in SRAM (128kB - größer nach Verfügbarkeit)			Mit Zeitstempel: Jeder Alarm oder Ereignis, Temperaturänderung (1/10 Grad, Filterzeit-Konstante 30s, Filterzeit-Konstante 1s bei Temp.-Fühler 3 mit Speicherintervall 5s oder $\geq 5,0^{\circ}\text{C}$), Füllstandsänderung (1 mm, Filterzeit-Konstante 30s), Temperatur und Füllstand zusätzlich alle 60min, wenn in dieser Zeit keine Ereignisse (Timeout)
13.076	selbst organisierend - Speicher protokolliert was ausgelesen wurde			Flag im Datensatz, Adressierung startet dann immer vom ersten nicht gelesenen Datensatz
13.077	auslesbar durch Service, ohne dass das „Gelesen-Flag“ angerührt wird			
13.078	Interne Zeithaltung vorzugsweise als „Unixtimestamp“			War 13.090
13.080	EEPROM			Speichert relevante Parameter

13.085	RS485 CC <-> PC Anpassen des existierenden Kommunikationsprotokolls an die neuen Randbedingungen, sowie anschließende Implementierung			
13.086	RS485 CC <-> Display Implementierung des Kommunikationsprotokolls zwischen Controller und Display			Protokoll muss noch erstellt werden
13.090	Zielsystem Dual-Core			Erster Core: Prozessgrößen Verarbeitung und Regelung Zweiter Core: alle niedriger priorisierte Tätigkeiten (z.B. BUS- Kommunikation)
13.100	LowLevel-Treiber UART/RS485			
13.101	LowLevel-Treiber I2C			
13.102	LowLevel-Treiber SPI			
13.103	LowLevel-Treiber GPIO			
13.104	LowLevel-Treiber CRC			Sofern CRC Hardware vorhanden
13.120	Treiberentwicklung für Baustein MCP356		13.002	
13.121	Treiberentwicklung für Baustein DAC161S997		13.002	

13.122	Treiberentwicklung für Baustein MAX31865		13.002	
13.130	Treiberentwicklung für SPI-Flash (Mirroring auf zwei Bausteine für Datenredundanz)			Benötigt: CRC-Berechnung, Datenvergleich zwischen den zwei Flash-Bausteinen, Speichermanagement für die abzulegenden Daten, und Rücklesen des ältesten validen Datensatzes

Die Software-Hauptcontroller besteht aus den im Folgenden genannten Modulen. Die generelle Funktionalität zeigt die folgende Darstellung:



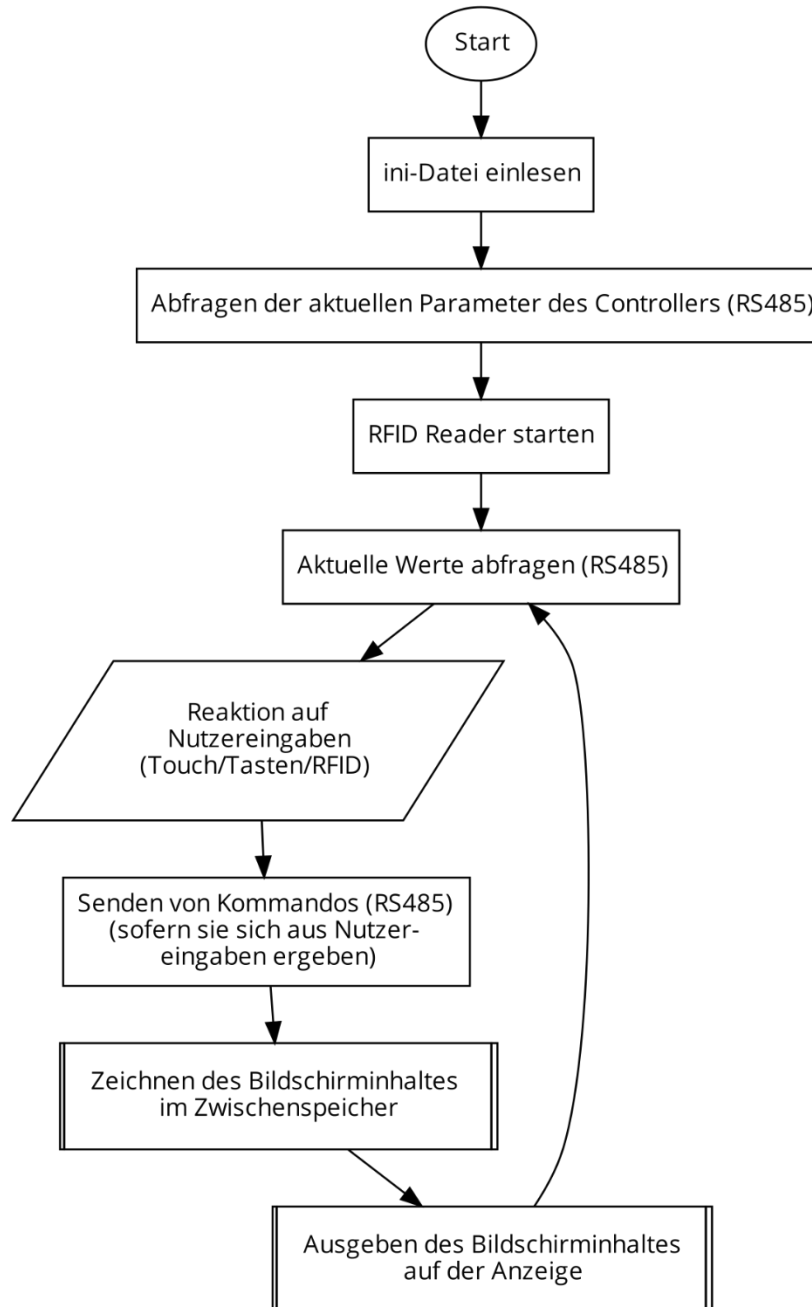
Spezifikation Gateway und Display

ID	Spezifikation	Nachweis	Verweis	Bemerkung
13.205	Betriebssystem Linux (generisch)			BSP vom SoM Hersteller bereitgestellt
13.206	Programme werden beim Systemstart automatisch geladen			
13.207	Treiber für RFID-Reader im Betriebssystem hinterlegt			
13.208	RS485 als serielle Schnittstelle im Betriebssystem hinterlegt			
13.210	Anwendungsspezifisches Programm "Anzeige"			SoftwareModul zur Anzeige der Informationen 13.211 bis 13.218
13.211	Entwurf und Implementierung des Kommunikationsprotokolls zwischen Controller und Display		13.210	Neuformuliert für Dateiversion 0.5
13.212	Rendern der gewünschten Darstellung im Zwischenspeicher		13.210	Ggfs. können hier Frameworks verwendet werden
13.213	Ausgeben der Darstellung auf dem Display		13.210	Implementierung abhängig von verbautem Prozessor und Displaytyp

13.214	Standard-Darstellung beinhaltet: Alarm (wenn zutreffend), Uhrzeit, Temperatur (°C), Pegel ((in mm und Litern (Liter abschaltbar*)) als Text, Verbrauch in Liter/Tag (Auflösung 0,1l, abschaltbar*) als Text, Graphische Repräsentation des Pegels (in %, Icon/Skale/...) Icon „Alarm“ (wenn zutreffend) Icon „Deckel Zustand“ (Auf/Zu) Button „berechtigte Nutzer“ Button „Administrator“		13.210	Liter parametrierbar(ml/mm), % parametrierbar Gesamtlänge des Sensors) Auflösung 1 mm Auflösung 1 Liter, *) Liter-Anzeige wird gemeinsam abgeschaltet
13.215	Darstellung „PIN-Eingabe“		13.210	
13.216	Darstellung für berechtigten Nutzer: Button LN2 AUF/ZU (Wechsler) Button Tür entriegeln Button Entnebeln		13.210	

13.217	Darstellung für Administrator: Parametrierung Sensorlänge (mm), Parametrierung Füllmenge (ml/mm), Parametrierung „Pegelstände“ (mm), Parametrierung Fassungsvermögen, Parametrierung Deckel Timeout, Parametrierung Zeitdauer Entnebelung, Parametrierung Schwelle „Druck zu hoch“, Parametrierung Schwelle „Druck zu niedrig“, Parametrierung Zeitdauer Summer still, Schaltfläche Automatische Entnebelung, Schaltfläche Temperatur (Mittelwert/Separat), Button Summer aus, Parametrierung Relaisplatine		13.210	Speicherung der lokalen Parameter in ini-Datei; Abfragen der Controller-Parameter über BUS Aufgrund der Menge der Optionen ist hier eine Darstellung mit Tabs oder mehreren einzelnen Seiten angebracht
13.218	Auslesen von vorprogrammierten RFID-Karten und Reaktion des Programmes entsprechend den enthaltenen Daten		13.210	

Ergänzende Kommentare, Bilder, Skizzen:



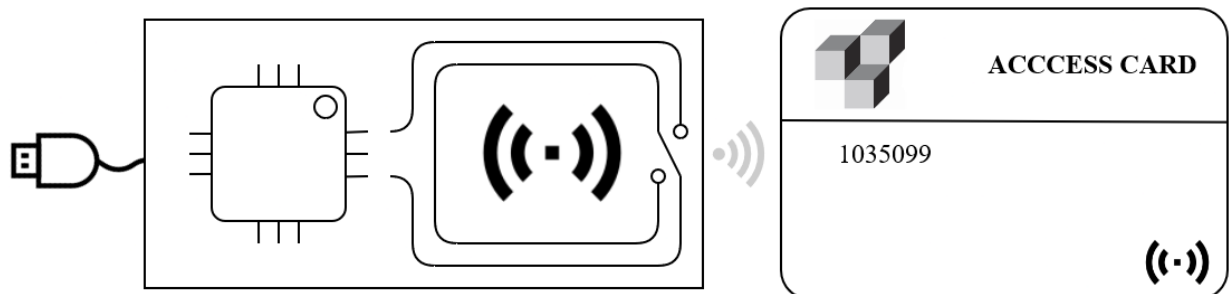
Erweiterte Spezifikation Fertigungs- und Prüfsoftware

ID	Spezifikation	Nachweis	Verweis	Bemerkung
----	---------------	----------	---------	-----------

13.305	Entfällt			
13.310	Entfällt			

3.1.4 Spezielles (RFID-Modul)

Die generelle Funktionalität/den generellen Aufbau zeigt das folgende Bild / die folgende Darstellung / die folgende Skizze:



Die funktionale Realisierung ist im Folgenden beschrieben:

Spezifikation

ID	Spezifikation	Nachweis	Verweis	Bemerkung
14.005	USB/UART Anschluss			Vorzugsweise USB
14.006	Technologie: NFC			Vorläufig
14.007	Frequenz: 13,56 MHz			Vorläufig
14.008	Standard: ISO 14443A			Vorläufig
14.009	Größe: min. 512 Byte			Vorläufig
14.010	Datenformat wird vom AG vorgegeben			Vorläufig
14.011	Linuxtreiber vorhanden			

3.1.5 Weitere Anforderungen

Wird nachgereicht

3.2 Realisierungsdauer

Die Realisierung erfolgt nach dem in 2.2 beschriebenen Modell in den in 2.4 genannten Arbeitspaketen

3.3 Realisierungskosten

Die Realisierung erfolgt nach dem in der allgemeinen [Aufgabenstellung](#) beschriebenen Meilenstein-Modell gem. Angebot (2).

3.4 Qualität

3.4.1 Produktqualität

Im folgenden Abschnitt wird auf spezielle Anforderungen auf die Produktqualität eingegangen.

ID	Spezifikation	Nachweis	Verweis	Bemerkung
41.005	Der Lieferumfang ist ein Demonstrator, welcher die Anforderungen aus dem Kapitel 3 und insbesondere Kapitel 3.1 erfüllt.			
41.010	Mit dem Lieferumfang wird nachgewiesen, dass die Anforderungen gem. Kapitel 3.1 an das Produkt erfüllt sind.			
41.015	Mit dem Lieferumfang wird nachgewiesen, dass die Produktentwicklung gem. Kapitel 2 die Zielstellungen erfüllt.			
41.020	Der Lieferumfang ist kein serienreifes Produkt		Teilprojekt 2	

41.025	Der Lieferumfang ist kein zugelassenes oder zulassungsfähiges Produkt		Teilprojekt 3	
41.030	Der Lieferumfang beinhaltet die vollständige Entwicklungs-Dokumentation			

3.4.2 Projektqualität

Im folgenden Abschnitt wird auf spezielle Anforderungen bzw. Umsetzung der Projektführung eingegangen:

ID	Spezifikation	Nachweis	Verweis	Bemerkung
42.005	Ziel/Zeit/Kostenkontrolle regelmäßiger Austausch in festzulegender Periode zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber			
42.010	Kommunikationsplan Technische Ansprechpartner beiderseits benannt Kommerzielle Ansprechpartner beiderseits benannt			
42.015	Checklisten Project-Tracker			
42.020	Risikomatrix Bestandteil Project-Tracker			

42.025	Change Request dokumentierte Methode „CR“ nur im Bedarfsfall, sonst per Project-Tracker			
42.030	Projektablauf nach ISO 9001 Ja			
42.035	Projektablauf nach ISO 13485 Nein			

3.5 Normen und Richtlinien

Im folgenden Abschnitt wird auf die normativen Anforderungen, Richtlinien und weitere Anforderungen eingegangen.

3.5.1 Normen

ID	Spezifikation	Nachweis	Verweis	Bemerkung
51.010	Kundenvorgabe offen			

3.5.2 Richtlinien

ID	Spezifikation	Nachweis	Verweis	Bemerkung
52.010	Richtlinie 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie	Kein Erfüllungsnachweis im Teilprojekt 1		
52.020	Richtlinie 2014/53/EU Radio Equipment Directive	Kein Erfüllungsnachweis im Teilprojekt 1		

52.030	Richtlinie 2014/30/EU EMV-Richtlinie	Kein Erfüllungs- nachweis im Teilprojekt 1		
--------	---	---	--	--

3.5.3 Weitere Anforderungen

ID	Spezifikation	Nachweis	Verweis	Bemerkung
53.010	Verordnung (EU) 2017/745 Medical Device Regulation (MDR)	Kein Erfüllungs- nachweis im Teilprojekt 1		

3.6 Umwelt

3.6.1 Umweltbedingungen / Umgebungsbedingungen

ID	Spezifikation	Nachweis	Verweis	Bemerkung
61.010	Keine Kundenvorgabe			

3.6.2 Nachhaltige Entwicklung (ISO 14001)

ID	Spezifikation	Nachweis	Verweis	Bemerkung
62.010	Bestandteil Project-Tracker			

3.7 Fertigung und Prüfung

3.7.1 Anforderungen an das Produkt hinsichtlich Fertigbarkeit

ID	Spezifikation	Nachweis	Verweis	Bemerkung
71.010	Keine Sondertechnologien	Kein Erfüllungs- nachweis im Teilprojekt 1		

71.020	13485-konforme Fertigung	Kein Erfüllungs- nachweis im Teilprojekt 1		

3.7.2 Anforderungen an den Fertigungsprozess

ID	Spezifikation	Nachweis	Verweis	Bemerkung
72.010	Losgröße 10 - 100 p.a.	Kein Erfüllungs- nachweis im Teilprojekt 1		

3.7.3 Anforderungen an das Produkt hinsichtlich Prüfbarkeit

ID	Spezifikation	Nachweis	Verweis	Bemerkung
73.010	Die Prüfung erfolgt gegen diese Aufgabenstellung durch Inbetriebnahme seitens AN und Abnahme seitens AG	Kein Erfüllungs- nachweis im Teilprojekt 1		

3.7.4 Anforderungen an das Prüfprozess

ID	Spezifikation	Nachweis	Verweis	Bemerkung
74.010	Prüfkonzept wird in Teilprojekt 2 erarbeitet	Kein Erfüllungs- nachweis im Teilprojekt 1		
74.020				

3.8 Logistik

3.8.1 Anforderungen an Produkt

ID	Spezifikation	Nachweis	Verweis	Bemerkung
81.010	Verpackungskonzept wird in Teilprojekt 2 erarbeitet	Kein Erfüllungsnachweis im Teilprojekt 1		

3.8.2 Anforderungen an den Prozess

ID	Spezifikation	Nachweis	Verweis	Bemerkung
82.010	Versandkonzept wird in Teilprojekt 2 erarbeitet	Kein Erfüllungsnachweis im Teilprojekt 1		

3.9 Installation

3.9.1 Anforderungen an das Produkt

ID	Spezifikation	Nachweis	Verweis	Bemerkung
91.010	Keine Anforderungen			

3.9.1 Anforderungen an den Prozess

ID	Spezifikation	Nachweis	Verweis	Bemerkung
92.010	Keine Anforderungen			

3.10 Montage

3.10.1 Anforderungen an das Produkt

ID	Spezifikation	Nachweis	Verweis	Bemerkung
----	---------------	----------	---------	-----------

101.010	Keine Anforderungen			
---------	---------------------	--	--	--

3.10.2 Anforderungen an den Prozess

ID	Spezifikation	Nachweis	Verweis	Bemerkung
102.010	Keine Anforderungen			

3.11 Handhabung

3.11.1 Anforderungen an das Produkt

ID	Spezifikation	Nachweis	Verweis	Bemerkung
111.010	Keine Anforderungen			

3.11.2 Anforderungen an den Prozess

ID	Spezifikation	Nachweis	Verweis	Bemerkung
112.010	Keine Anforderungen			

3.12 Wartung

3.12.1 Anforderungen an das Produkt

ID	Spezifikation	Nachweis	Verweis	Bemerkung
121.010	Keine Anforderungen			

3.12.2 Anforderungen an den Prozess

ID	Spezifikation	Nachweis	Verweis	Bemerkung
122.010	Keine Anforderungen			

3.13 Demontage

3.13.1 Anforderungen an das Produkt

ID	Spezifikation	Nachweis	Verweis	Bemerkung
131.010	Keine Anforderungen			

3.13.2 Anforderungen an den Prozess

ID	Spezifikation	Nachweis	Verweis	Bemerkung
132.010	Keine Anforderungen			